

## Lab 04: Program Counter

건양대학교 국방반도체공학과  
백종섭 교수

`prog_counter_blank.sv` 를 열고 Comment #1 영역에 RTL을 작성한다.

```
// Comment #1 : 프로그램 카운터 모듈
always_ff @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n)
        pc_count <= '0;
    else if (load)
        pc_count <= din;
    else if (enable)
        pc_count <= pc_count + 1;
end
```

 `prog_counter.sv`

`tb_prog_counter_blank.sv` 를 열고 Comment #1, #2를 작성한다.

- Comment #1: enable\_pc\_duration/load\_pc task

```
// Comment #1 : enable_pc_duration/load_pc task
task enable_pc_duration(input int n);
    enable = 1;
    load    = 0;
    repeat(n) @(posedge clk);
endtask

task load_pc(input logic [7:0] val);
    enable = 0;
    load    = 1;
    din     = val;
    @(posedge clk);
endtask
```

- Comment #2: enable 카운트

```
// Comment #2 : enable 카운트
enable_pc_duration(4);
```

 `tb_prog_counter.sv`

- 시뮬레이션하여 파형을 확인한다.

```
cd sim
xrun -f lab04_blank.f -input ../../shm.tcl
```

Expected Waveform:

| time | rst_n | enable | load | din | pc_count |    |
|------|-------|--------|------|-----|----------|----|
| ---  | ----  | -----  | ---- | --- | -----    |    |
| 0    | 0     | 0      | 0    | 00  | 00       |    |
| 100  | 1     | 0      | 0    | 00  | 00       |    |
| 200  | 1     | 1      | 0    | 00  | 00       | #2 |
| 300  | 1     | 1      | 0    | 00  | 01       |    |
| 400  | 1     | 1      | 0    | 00  | 02       |    |
| 500  | 1     | 1      | 0    | 00  | 03       |    |

Comment #3을 추가하고 다시 시뮬레이션한다.

```
// Comment #3 : load 값 로드 후 카운트  
load_pc(8'hF0);  
enable_pc_duration(3);
```

 tb\_prog\_counter.sv

- 시뮬레이션하여 파형을 확인한다.

```
cd sim
xrun -f lab04_blank.f -input ../../shm.tcl
```

Expected Waveform:

| time | rst_n | enable | load | din | pc_count |    |
|------|-------|--------|------|-----|----------|----|
| 0    | 0     | 0      | 0    | 00  | 00       |    |
| 100  | 1     | 0      | 0    | 00  | 00       |    |
| 200  | 1     | 1      | 0    | 00  | 00       | #2 |
| 300  | 1     | 1      | 0    | 00  | 01       |    |
| 400  | 1     | 1      | 0    | 00  | 02       |    |
| 500  | 1     | 1      | 0    | 00  | 03       |    |
| 600  | 1     | 0      | 1    | F0  | 04       | #3 |
| 700  | 1     | 1      | 0    | F0  | F0       |    |
| 800  | 1     | 1      | 0    | F0  | F1       |    |
| 900  | 1     | 1      | 0    | F0  | F2       |    |
| 1000 | 1     | 1      | 0    | F0  | F3       |    |

검증 끝난 \_blank.sv 파일을 lab00-design 폴더에 모듈명으로 복사하고 커밋한다.

```
cd ..  
cp prog_counter_blank.sv ../lab00-design/prog_counter.sv  
  
git status  
git add prog_counter_blank.sv  
git add ../lab00-design/prog_counter.sv  
git commit -m "lab04: done"  
git push
```